

Física - 1º Bachillerato

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

4.	Tema 4: Impulso y Cantidad de Movimiento	2
4.1.	Cantidad de movimiento	2
4.2.	Impulso	2
4.3.	Conservación y choques	3
4.4.	Retroceso y explosiones	3

4. Tema 4: Impulso y Cantidad de Movimiento

4.1. Cantidad de movimiento

La cantidad de movimiento lineal es $\vec{p} = m\vec{v}$. Es vectorial y su unidad es kg m/s. Para un sistema: $\vec{P} = \sum_i \vec{p}_i$.

4.2. Impulso

El impulso de una fuerza es

$$\vec{I} = \int \vec{F} dt$$

y, si la fuerza es constante, $\vec{I} = \vec{F}\Delta t$. El teorema impulso-cantidad de movimiento establece: $\vec{I} = \Delta\vec{p}$. En una gráfica $F - t$, el impulso es el área bajo la curva.

4.3. Conservación y choques

Si la fuerza externa neta es despreciable, la cantidad de movimiento total se conserva: $\vec{P}_i = \vec{P}_f$. En choques elásticos se conserva además la energía cinética; en inelásticos no. En un choque perfectamente inelástico, los cuerpos quedan unidos.

4.4. Retroceso y explosiones

En explosiones, un sistema inicialmente en reposo puede fragmentarse, pero la suma vectorial de los momentos finales sigue siendo cero. El retroceso de un arma o cohete se explica por conservación de la cantidad de movimiento, no por igualdad de velocidades.

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 4 - IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO

$$\vec{p} = m\vec{v}.$$

$$\vec{I} = \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p} \text{ para fuerza constante.}$$

$$\text{Sistema aislado: } \sum \vec{p}_i = \sum \vec{p}_f.$$

Elástico: conserva p y E_c ; inelástico: solo p .